

Proyecto #1 – Buddy

Sistema de Gestión Fitness

Documento de planificación – Entregable #1

Integrantes:

Vinicio Antonio Elizondo Pérez

Técnicas de Programación

III Cuatrimestre 2026

Profesor: Luis Felipe Mora Umaña

1 de noviembre, 2026

Tabla de Contenidos

Introducción **2**

Planificación del proyecto **3**

Epic: Buddy – Sistema de Gestión Fitness **3**

Features del Proyecto **4**

Product Backlog Items (PBIs) **6**

Registro de nuevos usuarios **6**

Gestión de entrenadores **9**

Asignación de rutinas a usuarios **12**

Gestión de rutinas de ejercicio **13**

Gestión de clases del gimnasio **17**

Gestión de metas e insignias **20**

Gestión de notificaciones **24**

Historial y seguimiento de actividades **28**

Estadísticas y reportes **33**

Carga inicial de información **38**

Conclusión **42**

Introducción

El presente documento tiene como finalidad establecer la planificación inicial del proyecto Buddy, un sistema de gestión fitness que permitirá administrar usuarios, entrenadores, rutinas de ejercicio y el seguimiento de actividades dentro de un gimnasio.

Para organizar el desarrollo del proyecto, se realizará una división de sus principales funcionalidades mediante Epics, Features, Product Backlog Items (PBIs) y tareas de implementación. Esta estructura permitirá identificar los requisitos del sistema, establecer criterios de aceptación y definir las actividades necesarias para su desarrollo.

Asimismo, se utilizará la herramienta Trello para organizar las tareas y dar seguimiento al avance del proyecto. Con esta planificación se busca mantener un proceso de trabajo ordenado, facilitar el cumplimiento de los objetivos y establecer una base para las siguientes etapas de desarrollo de Buddy.

Planificación del proyecto

Buddy es un sistema de gestión fitness orientado a facilitar la administración y el seguimiento de las actividades de un gimnasio. Su propósito es permitir que los usuarios lleven un control organizado de sus rutinas de ejercicio, metas personales y progreso físico.

El sistema contará con dos tipos de usuarios: clientes y entrenadores. Entre sus principales funcionalidades se encuentran el registro de usuarios, la administración de rutinas, el control de visitas y mediciones, la asignación de metas e insignias, las notificaciones y la generación de estadísticas.

Para organizar el proyecto, se dividirán estas funcionalidades en elementos de trabajo más pequeños, estableciendo criterios de aceptación y tareas específicas que permitan planificar su desarrollo y dar seguimiento a su cumplimiento mediante Trello.

Epic: Buddy – Sistema de Gestión Fitness

Este Epic comprende la planificación general del sistema Buddy, cuyo objetivo es facilitar la administración de las actividades de un gimnasio y permitir que los usuarios lleven un seguimiento de sus rutinas, metas y progreso físico.

El proyecto contempla funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios y entrenadores, administración de rutinas, registro de visitas, seguimiento de mediciones, asignación de insignias, notificaciones y generación de estadísticas.

Para facilitar su organización, estas funcionalidades se dividirán en Features, Product Backlog Items (PBIs) y tareas de implementación, permitiendo establecer un plan de trabajo estructurado y dar seguimiento a su desarrollo mediante Trello.

Features del Proyecto

Para el desarrollo de Buddy, se han identificado las siguientes funcionalidades principales, las cuales permitirán organizar el sistema de acuerdo con las necesidades de los usuarios y entrenadores del gimnasio.

Gestión de usuarios

Permitirá registrar y administrar la información de los usuarios del gimnasio, incluyendo sus datos personales, peso, edad e índice de masa corporal (IMC). También permitirá que nuevos usuarios puedan registrarse en el sistema.

Gestión de entrenadores

Permitirá administrar la información de los entrenadores del gimnasio y relacionarlos con los usuarios y las actividades que tienen asignadas.

Gestión de rutinas de ejercicio

Permitirá crear, asignar, consultar, modificar y eliminar rutinas de entrenamiento. Los entrenadores podrán asignar rutinas a los usuarios de acuerdo con sus necesidades y objetivos físicos.

Gestión de clases del gimnasio

Permitirá organizar las diferentes clases disponibles en el gimnasio, como yoga, crossfit, zumba, spinning y entrenamiento libre, así como identificar al instructor responsable de cada actividad.

Gestión de metas e insignias

Permitirá establecer metas relacionadas con la actividad física y reconocer los logros de los usuarios mediante insignias. También contemplará insignias relacionadas con el incumplimiento de objetivos o la falta de actividad.

Gestión de notificaciones

Permitirá informar a los usuarios y entrenadores sobre acontecimientos importantes, como nuevas rutinas asignadas, insignias obtenidas, vencimientos de rutinas y próximas mediciones físicas.

Historial y seguimiento de actividades

Permitirá consultar el historial de visitas al gimnasio, las rutinas realizadas, las mediciones físicas y los cambios registrados durante el entrenamiento.

Estadísticas y reportes

Permitirá consultar información estadística relacionada con el progreso físico, el cumplimiento de metas y la asistencia al gimnasio, incluyendo la identificación de los usuarios con mayor y menor cantidad de visitas.

Carga inicial de información

Permitirá incorporar al sistema los datos necesarios para su funcionamiento inicial, incluyendo información de usuarios, entrenadores y rutinas de ejercicio.

Product Backlog Items (PBIs)

Registro de nuevos usuarios

Descripción:

Permitir que una persona pueda registrarse en Buddy mediante el ingreso de sus datos personales, como nombre, nombre de usuario, edad y peso, para crear su perfil dentro del sistema.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir ingresar los datos necesarios para registrar un usuario.
- Los campos obligatorios deben estar completos antes de guardar la información.
- El nombre de usuario debe ser único.
- El sistema debe confirmar cuando el registro se realice correctamente.

Tareas de implementación:

1. Diseñar el formulario de registro de usuarios.
2. Definir los datos necesarios para crear un usuario.
3. Implementar las validaciones de los campos obligatorios.

4. Verificar que no existan nombres de usuario duplicados.
5. Implementar el almacenamiento de la información.
6. Realizar pruebas del proceso de registro.

Consulta de información de usuarios

Descripción:

Permitir consultar la información de los usuarios registrados en Buddy para visualizar sus datos personales y físicos.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mostrar los usuarios registrados.
- Debe permitir seleccionar un usuario para consultar su información.
- La información presentada debe corresponder al usuario seleccionado.
- El sistema debe informar cuando no existan usuarios registrados.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la sección de consulta de usuarios.
2. Implementar la visualización de usuarios registrados.
3. Permitir la selección de un usuario.
4. Mostrar la información del usuario seleccionado.

5. Realizar pruebas de consulta de información.

Actualización de datos de usuarios

Descripción:

Permitir modificar la información personal y física de los usuarios registrados, manteniendo sus datos actualizados dentro del sistema.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir seleccionar un usuario existente.
- Debe permitir modificar los datos correspondientes.
- Los cambios deben guardarse correctamente.
- El sistema debe mostrar la información actualizada.
- No se deben aceptar datos inválidos.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la opción para editar información de usuarios.
2. Implementar la selección del usuario que se desea modificar.
3. Permitir la edición de los campos correspondientes.
4. Validar los datos ingresados.
5. Guardar los cambios realizados.
6. Realizar pruebas de actualización de información.

Gestión de entrenadores

Registro de entrenadores

Descripción:

Permitir registrar a los entrenadores del gimnasio mediante el ingreso de sus datos personales, con el objetivo de identificarlos dentro del sistema y facilitar la administración de sus actividades.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir ingresar la información necesaria para registrar un entrenador.
- Los campos obligatorios deben estar completos antes de guardar el registro.
- El nombre de usuario debe ser único.
- El entrenador debe quedar identificado con su rol correspondiente.
- El sistema debe confirmar cuando el registro se complete correctamente.

Tareas de implementación:

1. Diseñar el formulario de registro de entrenadores.
2. Definir los datos necesarios para registrar un entrenador.
3. Implementar la validación de los campos obligatorios.
4. Verificar que no existan nombres de usuario duplicados.
5. Asignar el rol de entrenador al usuario registrado.

6. Implementar el almacenamiento de la información.
7. Realizar pruebas del proceso de registro.

Consulta y actualización de información de entrenadores

Descripción:

Permitir consultar y modificar la información de los entrenadores registrados, con el fin de mantener sus datos actualizados y facilitar su administración dentro del gimnasio.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mostrar los entrenadores registrados.
- Debe permitir seleccionar un entrenador para consultar su información.
- Debe permitir modificar los datos correspondientes.
- Los cambios deben guardarse correctamente.
- El sistema debe mostrar la información actualizada.
- No se deben aceptar datos inválidos.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la sección de consulta de entrenadores.
2. Implementar la visualización de los entrenadores registrados.
3. Permitir seleccionar un entrenador.
4. Diseñar la opción para modificar su información.

5. Implementar las validaciones necesarias.

6. Guardar los cambios realizados.

7. Realizar pruebas de consulta y actualización.

Asignación de rutinas a usuarios

Descripción:

Permitir que los entrenadores asignen rutinas de ejercicio a los usuarios del gimnasio, tomando en cuenta sus necesidades y objetivos físicos.

Criterios de aceptación:

- El entrenador debe poder consultar los usuarios registrados.
- El sistema debe permitir seleccionar al usuario que recibirá la rutina.
- Debe permitir seleccionar una rutina existente para asignarla.
- La rutina debe quedar relacionada con el usuario correspondiente.
- El sistema debe permitir consultar las rutinas asignadas a cada usuario.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la sección de asignación de rutinas.
2. Implementar la consulta de usuarios registrados.
3. Implementar la selección de rutinas disponibles.
4. Relacionar la rutina seleccionada con el usuario correspondiente.
5. Guardar la asignación realizada.
6. Verificar que la rutina aparezca en la información del usuario.
7. Realizar pruebas del proceso de asignación.

Gestión de rutinas de ejercicio

Creación de rutinas de ejercicio

Descripción:

Permitir que los entrenadores creen nuevas rutinas de ejercicio, definiendo los ejercicios que las componen y la información necesaria para su realización.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir crear una nueva rutina.
- Debe permitir ingresar el nombre y la descripción de la rutina.
- Debe permitir agregar los ejercicios correspondientes.
- Los campos obligatorios deben estar completos antes de guardar.
- El sistema debe confirmar cuando la rutina se registre correctamente.

Tareas de implementación:

1. Diseñar el formulario de creación de rutinas.
2. Definir los datos necesarios para registrar una rutina.
3. Implementar la opción para agregar ejercicios.
4. Validar que los campos obligatorios estén completos.
5. Implementar el almacenamiento de las rutinas.
6. Realizar pruebas del proceso de creación.

Consulta de rutinas de ejercicio

Descripción:

Permitir que los usuarios y entrenadores consulten las rutinas registradas en Buddy, visualizando los ejercicios y la información correspondiente a cada entrenamiento.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mostrar las rutinas disponibles según el usuario.
- Debe permitir seleccionar una rutina para consultar sus detalles.
- Debe mostrar los ejercicios que componen la rutina.
- La información presentada debe corresponder a la rutina seleccionada.
- El sistema debe informar cuando no existan rutinas disponibles.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la sección de consulta de rutinas.
2. Implementar la visualización de las rutinas registradas.
3. Permitir seleccionar una rutina.
4. Mostrar los ejercicios y detalles correspondientes.
5. Verificar que cada usuario consulte las rutinas que tiene asignadas.
6. Realizar pruebas de consulta.

Modificación de rutinas de ejercicio

Descripción:

Permitir que los entrenadores actualicen las rutinas existentes, modificando los ejercicios o la información del entrenamiento según las necesidades y el progreso de los usuarios.

Criterios de aceptación:

- El entrenador debe poder seleccionar una rutina existente.
- El sistema debe permitir modificar los datos de la rutina.
- Debe permitir agregar, modificar o quitar ejercicios.
- Los cambios realizados deben guardarse correctamente.
- La rutina debe mostrar la información actualizada.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la opción para editar rutinas.
2. Implementar la selección de una rutina existente.
3. Permitir modificar los datos generales de la rutina.
4. Implementar las opciones para agregar, modificar y quitar ejercicios.
5. Validar la información modificada.
6. Guardar los cambios realizados.
7. Realizar pruebas de actualización.

Eliminación de rutinas de ejercicio

Descripción:

Permitir que los entrenadores eliminen las rutinas que ya no sean necesarias, manteniendo organizada la información de los entrenamientos disponibles.

Criterios de aceptación:

- El entrenador debe poder seleccionar una rutina existente.
- El sistema debe permitir solicitar la eliminación de una rutina.
- Debe mostrar un mensaje de confirmación antes de eliminarla.
- La rutina eliminada no debe aparecer entre las rutinas disponibles.
- El sistema debe informar cuando la eliminación se complete correctamente.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la opción para eliminar rutinas.
2. Implementar la selección de la rutina que se desea eliminar.
3. Agregar un mensaje de confirmación.
4. Implementar la eliminación de la rutina.
5. Actualizar la lista de rutinas disponibles.
6. Realizar pruebas del proceso de eliminación.

Gestión de clases del gimnasio

Registro de clases del gimnasio

Descripción:

Permitir registrar las diferentes clases y actividades que ofrece el gimnasio, como yoga, crossfit, zumba, spinning y entrenamiento libre, manteniendo organizada la información de cada actividad.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir registrar nuevas clases del gimnasio.
- Debe permitir ingresar el nombre y la descripción de cada clase.
- Los campos obligatorios deben estar completos antes de guardar la información.
- El sistema debe almacenar correctamente las clases registradas.
- Debe mostrar un mensaje de confirmación cuando el registro se complete.

Tareas de implementación:

1. Diseñar el formulario de registro de clases.
2. Definir los datos necesarios para registrar una clase.
3. Implementar las opciones para ingresar la información de la actividad.
4. Validar los campos obligatorios.
5. Implementar el almacenamiento de las clases.
6. Realizar pruebas del proceso de registro.

Consulta de clases disponibles

Descripción:

Permitir que los usuarios consulten las clases y actividades disponibles en Buddy, visualizando la información correspondiente a cada una.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mostrar las clases registradas.
- Debe permitir seleccionar una clase para consultar sus detalles.
- Debe mostrar el nombre, la descripción y el instructor responsable de cada clase.
- La información presentada debe corresponder a la clase seleccionada.
- El sistema debe informar cuando no existan clases registradas.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la sección de consulta de clases.
2. Implementar la visualización de las actividades disponibles.
3. Permitir seleccionar una clase.
4. Mostrar la información correspondiente a la clase seleccionada.
5. Verificar que los datos se presenten correctamente.
6. Realizar pruebas de consulta.

Asignación de instructores a clases

Descripción:

Permitir relacionar a los entrenadores registrados en Buddy con las clases del gimnasio, identificando al instructor responsable de cada actividad.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir seleccionar una clase registrada.
- Debe mostrar los entrenadores disponibles para asignar.
- Debe permitir asignar un instructor a una clase.
- La asignación debe guardarse correctamente.
- El sistema debe mostrar el instructor responsable al consultar la clase.
- Debe permitir actualizar el instructor asignado cuando sea necesario.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la opción de asignación de instructores.
2. Implementar la consulta de entrenadores registrados.
3. Permitir seleccionar una clase y un instructor.
4. Relacionar el instructor con la clase correspondiente.
5. Implementar la opción para actualizar la asignación.
6. Guardar los cambios realizados.
7. Realizar pruebas de asignación y actualización.

Gestión de metas e insignias

Registro y seguimiento de metas personales

Descripción:

Permitir que los usuarios establezcan metas relacionadas con su entrenamiento y progreso físico, facilitando el seguimiento de sus objetivos y la identificación de los resultados alcanzados.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir registrar nuevas metas personales.
- Debe permitir ingresar una descripción y un objetivo por alcanzar.
- Las metas deben quedar relacionadas con el usuario correspondiente.
- El sistema debe permitir actualizar el progreso de las metas.
- Debe permitir identificar las metas cumplidas y pendientes.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la sección de registro de metas.
2. Definir la información necesaria para establecer una meta.
3. Implementar la opción para registrar nuevas metas.
4. Relacionar las metas con los usuarios correspondientes.
5. Implementar la actualización del progreso.
6. Mostrar el estado de cumplimiento de cada meta.

7. Realizar pruebas de registro y seguimiento.

Asignación de insignias por logros

Descripción:

Permitir reconocer los logros de los usuarios mediante la asignación de insignias cuando alcancen determinados objetivos, como cumplir una meta personal o mantener una asistencia constante al gimnasio.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe contar con insignias asociadas a diferentes logros.
- Debe permitir verificar si un usuario cumple las condiciones para obtener una insignia.
- La insignia debe asignarse al usuario correspondiente cuando cumpla los requisitos.
- El sistema debe permitir consultar las insignias obtenidas.
- No se debe asignar repetidamente una misma insignia por el mismo logro.

Tareas de implementación:

1. Definir los tipos de insignias por logros.
2. Establecer las condiciones necesarias para obtener cada insignia.
3. Implementar la verificación del cumplimiento de las condiciones.
4. Implementar la asignación de insignias.

5. Diseñar la sección para visualizar las insignias obtenidas.
6. Realizar pruebas de asignación y visualización.

Asignación de insignias por incumplimiento

Descripción:

Permitir identificar a los usuarios que presentan poca actividad o incumplimiento de sus objetivos mediante insignias especiales. Estas podrán asignarse a usuarios que se encuentren entre los diez con menor asistencia, que no actualicen su progreso o que incumplan sus metas.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe identificar a los diez usuarios con menor cantidad de visitas al gimnasio.
- Debe permitir identificar usuarios que no actualicen su progreso físico.
- Debe identificar las metas que no se hayan cumplido dentro del plazo establecido.
- Debe asignar una insignia de incumplimiento cuando se cumplan las condiciones correspondientes.
- Los usuarios deben poder consultar las insignias asignadas.

Tareas de implementación:

1. Definir los tipos de insignias por incumplimiento.

2. Establecer las condiciones para asignar cada insignia.
3. Implementar la identificación de usuarios con menor asistencia.
4. Implementar la verificación de actualizaciones de progreso.
5. Implementar la identificación de metas incumplidas.
6. Desarrollar la asignación de insignias correspondientes.
7. Permitir visualizar las insignias asignadas.
8. Realizar pruebas de las condiciones de incumplimiento.

Gestión de notificaciones

Notificaciones de rutinas y mediciones

Descripción:

Permitir generar notificaciones cuando un usuario reciba una nueva rutina de entrenamiento, cuando una rutina esté próxima a vencer o cuando se acerque la fecha de una medición física.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe generar una notificación cuando se asigne una nueva rutina a un usuario.
- Debe notificar cuando una rutina esté próxima a su fecha de vencimiento.
- Debe generar recordatorios sobre próximas mediciones físicas.
- Cada notificación debe estar relacionada con el usuario correspondiente.
- Las notificaciones deben mostrar información clara sobre el acontecimiento.

Tareas de implementación:

1. Definir los tipos de notificaciones relacionadas con rutinas y mediciones.
2. Establecer las condiciones que generan cada notificación.
3. Implementar las notificaciones por asignación de rutinas.
4. Implementar los avisos de vencimiento de rutinas.
5. Implementar los recordatorios de mediciones físicas.

6. Relacionar cada notificación con el usuario correspondiente.
7. Realizar pruebas de generación de notificaciones.

Notificaciones de logros y actividad física

Descripción:

Permitir informar a los usuarios cuando obtengan una insignia por sus logros o cuando se identifiquen situaciones relacionadas con su actividad física, como haber asistido cinco veces al gimnasio durante una misma semana.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe generar una notificación cuando un usuario obtenga una insignia.
- Debe identificar cuando un usuario registre cinco visitas durante una misma semana.
- Al alcanzar las cinco visitas semanales, debe generar un recordatorio de descanso.
- Las notificaciones deben estar relacionadas con el usuario correspondiente.
- El sistema debe evitar generar notificaciones duplicadas por un mismo acontecimiento.

Tareas de implementación:

1. Definir los tipos de notificaciones por logros y actividad física.

2. Implementar la generación de avisos por insignias obtenidas.
3. Implementar el conteo de visitas semanales.
4. Establecer la condición para generar recordatorios de descanso.
5. Implementar los avisos correspondientes.
6. Verificar que no se generen notificaciones duplicadas.
7. Realizar pruebas de funcionamiento.

Consulta del historial de notificaciones

Descripción:

Permitir que los usuarios y entrenadores consulten un historial individual de las notificaciones recibidas, facilitando el seguimiento de acontecimientos importantes relacionados con sus actividades dentro del gimnasio.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe contar con una sección para consultar notificaciones.
- Cada usuario y entrenador debe visualizar únicamente sus propias notificaciones.
- Las notificaciones deben mostrar su descripción y fecha correspondiente.
- Las notificaciones deben presentarse en orden cronológico, mostrando primero las más recientes.

- El sistema debe informar cuando no existan notificaciones disponibles.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la sección de historial de notificaciones.
2. Definir la información que contendrá cada notificación.
3. Implementar el almacenamiento de las notificaciones generadas.
4. Relacionar las notificaciones con cada usuario o entrenador.
5. Implementar la visualización de las notificaciones en orden cronológico.
6. Verificar que cada persona consulte únicamente sus notificaciones.
7. Realizar pruebas de consulta del historial.

Historial y seguimiento de actividades

Registro y consulta del historial de visitas

Descripción:

Permitir registrar las visitas realizadas por los usuarios al gimnasio y consultar su historial de asistencia, facilitando el seguimiento de la frecuencia con la que realizan actividad física.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir registrar una visita al gimnasio.
- Cada visita debe quedar relacionada con el usuario correspondiente.
- El registro debe incluir la fecha de la visita.
- El sistema debe permitir consultar el historial de asistencia de cada usuario.
- Las visitas deben mostrarse en orden cronológico.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la sección de registro de visitas.
2. Definir los datos necesarios para registrar una visita.
3. Implementar el almacenamiento de las visitas realizadas.
4. Relacionar cada visita con el usuario correspondiente.
5. Diseñar la sección de consulta del historial.
6. Implementar la visualización de las visitas registradas.

7. Realizar pruebas de registro y consulta.

Consulta del historial de rutinas

Descripción:

Permitir que los usuarios consulten las últimas cinco rutinas de entrenamiento registradas en su historial, con el objetivo de revisar sus actividades anteriores y dar seguimiento a sus entrenamientos.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mantener un historial de las rutinas del usuario.
- Debe permitir consultar las últimas cinco rutinas registradas.
- Cada rutina debe mostrar su información correspondiente.
- Las rutinas deben presentarse desde la más reciente hasta la más antigua.
- Si existen menos de cinco rutinas, el sistema debe mostrar únicamente las disponibles.

Tareas de implementación:

1. Definir la información que se almacenará en el historial de rutinas.
2. Implementar el registro histórico de las rutinas.
3. Relacionar las rutinas con el usuario correspondiente.
4. Diseñar la sección de consulta del historial.

5. Implementar la visualización de las últimas cinco rutinas.
6. Ordenar las rutinas según su fecha de registro.
7. Realizar pruebas de consulta.

Registro y consulta de mediciones físicas

Descripción:

Permitir registrar y consultar las mediciones físicas de los usuarios, como el peso corporal, con el propósito de mantener un historial que facilite el seguimiento de su progreso.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir registrar nuevas mediciones físicas.
- Cada medición debe quedar relacionada con el usuario correspondiente.
- El registro debe incluir la fecha y los valores de la medición.
- El sistema debe permitir consultar las mediciones anteriores.
- Las mediciones deben presentarse en orden cronológico.
- Los valores ingresados deben ser válidos.

Tareas de implementación:

1. Diseñar el formulario de registro de mediciones.
2. Definir los datos necesarios para almacenar una medición.

3. Implementar las validaciones de los valores ingresados.
4. Relacionar cada medición con el usuario correspondiente.
5. Implementar el almacenamiento del historial de mediciones.
6. Diseñar la sección de consulta de mediciones anteriores.
7. Realizar pruebas de registro y consulta.

Seguimiento de cambios en los pesos de entrenamiento

Descripción:

Permitir registrar y consultar los cambios en los pesos utilizados por los usuarios durante sus ejercicios, facilitando la identificación de mejoras en su rendimiento físico a lo largo del tiempo.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir registrar el peso utilizado en un ejercicio.
- Cada registro debe quedar relacionado con el usuario y el ejercicio correspondiente.
- Debe almacenar la fecha y el peso registrado.
- El sistema debe permitir consultar los registros anteriores.
- Debe permitir identificar los aumentos o disminuciones de peso entre registros.
- Los valores ingresados deben ser válidos.

Tareas de implementación:

1. Definir la información necesaria para registrar los pesos utilizados.
2. Diseñar la sección de registro de pesos de entrenamiento.
3. Implementar el almacenamiento de los registros.
4. Relacionar cada registro con el usuario y el ejercicio correspondiente.
5. Implementar la consulta del historial de pesos.
6. Desarrollar la comparación entre los valores registrados.
7. Realizar pruebas del registro y seguimiento.

Estadísticas y reportes

Estadísticas de progreso físico

Descripción:

Permitir consultar estadísticas relacionadas con el progreso físico de los usuarios, utilizando la información registrada sobre sus mediciones y los cambios en los pesos utilizados durante los entrenamientos.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir consultar las estadísticas de progreso físico de un usuario.
- Debe mostrar los cambios registrados en el peso corporal.
- Debe permitir identificar los aumentos o disminuciones en los pesos utilizados durante los ejercicios.
- La información debe corresponder a los registros del usuario seleccionado.
- Debe informar cuando no existan datos suficientes para generar las estadísticas.

Tareas de implementación:

1. Definir los datos necesarios para generar las estadísticas de progreso físico.
2. Implementar la consulta del historial de mediciones.
3. Implementar la consulta de los pesos registrados durante los entrenamientos.
4. Desarrollar los cálculos necesarios para identificar cambios en los valores.

5. Diseñar la sección de visualización de estadísticas.
6. Mostrar los resultados correspondientes al usuario.
7. Realizar pruebas de los cálculos y resultados.

Estadísticas de cumplimiento de metas

Descripción:

Permitir consultar estadísticas sobre el cumplimiento de las metas personales de los usuarios, facilitando la identificación de los objetivos alcanzados y aquellos que todavía se encuentran pendientes.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir consultar las metas registradas de un usuario.
- Debe identificar las metas cumplidas y pendientes.
- Debe mostrar la cantidad de metas alcanzadas.
- Debe permitir visualizar el progreso registrado en los objetivos.
- La información presentada debe corresponder al usuario seleccionado.

Tareas de implementación:

1. Definir la información necesaria para analizar el cumplimiento de metas.
2. Implementar la consulta de las metas registradas.
3. Desarrollar la identificación de metas cumplidas y pendientes.

4. Implementar los cálculos necesarios para mostrar los resultados.
5. Diseñar la sección de visualización de estadísticas de metas.
6. Verificar que los resultados correspondan a la información registrada.
7. Realizar pruebas de funcionamiento.

Estadísticas de asistencia al gimnasio

Descripción:

Permitir consultar estadísticas relacionadas con la asistencia de los usuarios al gimnasio, identificando a los diez usuarios con mayor cantidad de visitas y a los diez usuarios con menor cantidad de visitas.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir consultar los registros de asistencia.
- Debe identificar a los diez usuarios con mayor cantidad de visitas.
- Debe identificar a los diez usuarios con menor cantidad de visitas.
- Los resultados deben presentarse ordenados según la cantidad de visitas.
- Debe mostrar la cantidad de visitas correspondiente a cada usuario.
- El sistema debe informar cuando no existan registros de asistencia.

Tareas de implementación:

1. Definir los datos necesarios para generar las estadísticas de asistencia.

2. Implementar la consulta de las visitas registradas.
3. Desarrollar el conteo de visitas por usuario.
4. Implementar la clasificación de los diez usuarios con mayor asistencia.
5. Implementar la clasificación de los diez usuarios con menor asistencia.
6. Diseñar la sección para visualizar los resultados.
7. Realizar pruebas de clasificación y conteo.

Consulta de estadísticas por rangos de fechas

Descripción:

Permitir consultar estadísticas correspondientes a períodos específicos, mediante la selección de una fecha inicial y una fecha final, facilitando el análisis de las actividades realizadas durante un intervalo determinado.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir seleccionar una fecha inicial y una fecha final.
- La fecha inicial no debe ser posterior a la fecha final.
- Debe mostrar únicamente la información correspondiente al período seleccionado.
- Los resultados deben actualizarse de acuerdo con las fechas ingresadas.
- Debe informar cuando no existan registros para el período consultado.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la opción para seleccionar rangos de fechas.
2. Implementar los campos de fecha inicial y fecha final.
3. Validar que el rango seleccionado sea correcto.
4. Implementar el filtrado de información por fechas.
5. Relacionar el filtro con las estadísticas disponibles.
6. Mostrar los resultados correspondientes al período seleccionado.
7. Realizar pruebas con diferentes rangos de fechas.

Carga inicial de información

Carga inicial de usuarios y entrenadores

Descripción:

Permitir cargar la información inicial de los usuarios y entrenadores del gimnasio mediante archivos de datos, facilitando su incorporación al sistema y su identificación según el rol correspondiente.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir cargar información desde archivos CSV o JSON, según el formato seleccionado para el proyecto.
- Los archivos deben contener los datos necesarios para registrar usuarios y entrenadores.
- Cada registro debe quedar identificado con el rol correspondiente.
- El sistema debe validar que los datos obligatorios estén completos.
- Debe informar cuando existan errores en los registros.
- Los registros válidos deben quedar disponibles para su consulta.

Tareas de implementación:

1. Seleccionar el formato de archivo que se utilizará para la carga inicial.
2. Definir la estructura de los datos de usuarios y entrenadores.
3. Preparar los archivos con los registros iniciales.

4. Implementar la lectura de los archivos.
5. Validar la información de cada registro.
6. Incorporar los registros válidos al sistema.
7. Realizar pruebas de carga y consulta de información.

Carga inicial de rutinas de ejercicio

Descripción:

Permitir incorporar las rutinas de ejercicio iniciales mediante archivos de datos, incluyendo la información de los ejercicios que las componen, para que puedan ser consultadas y utilizadas dentro del sistema.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir cargar rutinas desde el formato de archivo seleccionado.
- Cada rutina debe contener la información necesaria para su identificación.
- Debe permitir incorporar los ejercicios correspondientes a cada rutina.
- El sistema debe validar la información antes de incorporarla.
- Las rutinas cargadas deben quedar disponibles para su consulta y asignación.
- Debe informar cuando existan errores durante la carga.

Tareas de implementación:

1. Definir la estructura de los datos de las rutinas.
2. Preparar los archivos con las rutinas iniciales.
3. Implementar la lectura de la información.
4. Validar los datos de las rutinas y sus ejercicios.
5. Incorporar las rutinas al sistema.
6. Verificar que las rutinas puedan consultarse y asignarse.
7. Realizar pruebas del proceso de carga.

Validación de archivos y registros iniciales

Descripción:

Permitir verificar que los archivos utilizados para cargar la información inicial cumplan con los requisitos establecidos, evitando incorporar registros incompletos, incorrectos o duplicados.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe verificar que los archivos correspondan al formato seleccionado.
- Debe comprobar que los archivos contengan los campos necesarios.
- Debe validar los tipos de datos de cada registro.
- Debe identificar registros incompletos o duplicados.
- Debe informar cuando un archivo no pueda procesarse correctamente.

- La carga de información debe respetar la cantidad mínima de registros establecida para el proyecto.

Tareas de implementación:

1. Definir las reglas de validación de los archivos.
2. Implementar la verificación del formato seleccionado.
3. Validar los campos obligatorios y los tipos de datos.
4. Implementar la detección de registros duplicados.
5. Verificar la cantidad de registros requeridos.
6. Mostrar mensajes cuando se identifiquen errores.
7. Realizar pruebas con archivos válidos e inválidos.

Conclusión

La planificación del proyecto Buddy permitió comprender la importancia de organizar las funcionalidades de un sistema antes de comenzar con su desarrollo. Mediante la identificación del Epic principal y la división de las funcionalidades en Features, PBIs y tareas, fue posible establecer una estructura de trabajo más clara y ordenada.

Durante este proceso, se logró identificar las principales necesidades que deberá cubrir Buddy, como la administración de usuarios, entrenadores, rutinas de ejercicio, clases, metas, notificaciones y estadísticas. Además, la definición de criterios de aceptación permitió comprender mejor qué condiciones debe cumplir cada funcionalidad para considerarse completada correctamente.

Finalmente, este trabajo permitió reforzar la importancia de la planificación y la organización de tareas dentro de un proyecto de software. El uso de Trello facilitará el seguimiento de las actividades pendientes y completadas, ayudando a mantener un mayor control sobre el avance del proyecto y el cumplimiento de los objetivos establecidos.